Ecuaciones auxiliares durante la evolución

Versión 1.2.1. Funcionales, calor reversible, eventos, potencial, circuito e integrador.

Funcional térmico anclado a DC y fuerza variacional

$$U_{\mathrm{BCS}} = \sum_i u_i^* \left[\frac{\rho_i}{g} - 2\sum_k w_k (e_{ik} - \bar{\xi}_k) + 4\sum_k w_k e_{ik} p_{ik} \right], \tag{2.1}$$

$$b_{ij} = d_i - e^{-i\alpha_{ij}} d_j, \quad C_{ij} = N_0 E_u^2 d_f \ell_0^2 c_{ij}, \quad L_i = \tfrac{1}{2} \sum_{j\sim i} C_{ij} |b_{ij}|^2, \tag{2.2}$$

$$\kappa(\rho, T) = \frac{\pi}{2\sqrt{\rho}} \tanh \frac{\sqrt{\rho}}{2T/T_c}, \quad \theta_i = T_{E,i}/T_c, \quad b = T_{\mathrm{ref}}/T_c, \quad T_{\mathrm{ref}} = T_b, \tag{2.3}$$

$$\mathcal{Q}_i = \frac{L_i}{u_i^* \rho_i}, \quad Q_{\mathrm{dep},i} = E_u \mathcal{Q}_i \quad (\rho_i > 0), \tag{2.4}$$

$$\boxed{\mathcal{G}_i = \kappa(\rho_i, T_{\mathrm{ref}}) L_i + u_i^* [\varphi(\rho_i, \theta_i, \mathcal{Q}_i) - \varphi(\rho_i, b, \mathcal{Q}_i)]}, \quad G = \sum_i \mathcal{G}_i, \tag{2.5}$$

$$G(T_E = T_{\mathrm{ref}}) = \sum_i \kappa(\rho_i, T_{\mathrm{ref}}) L_i, \quad \mathcal{G}_i = \kappa(\rho_i, T_{E,i}) L_i + O(L_i^2), \tag{2.6}$$

$$\boxed{U = U_{\mathrm{BCS}} + G - \sum_i T_{E,i} G_{T_i}}, \qquad \boxed{S = \sum_i S_{qp,i} - \sum_i G_{T_i}}, \tag{2.7}$$

$$S_{qp,i} = -4 N_0 E_u V_i k_B \sum_k w_k [p_{ik} \log p_{ik} + (1 - p_{ik}) \log(1 - p_{ik})], \tag{2.8}$$

$$K_{ij}^L = \tfrac{1}{2}(G_{L_i} + G_{L_j}), \qquad G_{L_i} = \partial_{L_i} \mathcal{G}_i, \quad G_{\rho_i} = \partial_{\rho_i} \mathcal{G}_i, \tag{2.9}$$

$$\boxed{\mathcal{F}_i = u_i^* \left[\frac{1}{g} - \sum_k \frac{w_k (1 - 2p_{ik})}{e_{ik}} \right] d_i + G_{\rho_i} d_i + \sum_{j\sim i} C_{ij} K_{ij}^L b_{ij}}, \tag{2.10}$$

$$I_{ij}^s = -\frac{2e}{\hbar} \partial_{\alpha_{ij}} G = \frac{4e}{\hbar} C_{ij} K_{ij}^L \operatorname{Im}(d_i^* e^{-i\alpha_{ij}} d_j), \tag{2.11}$$

$$\mathrm{d}U = 2 \operatorname{Re} \sum_i \mathcal{F}_i^* \, \mathrm{d}d_i + \sum_{ik} \epsilon_{ik} \, \mathrm{d}p_{ik} - \sum_i T_{E,i} \, \mathrm{d}G_{T_i} + \sum_{\langle ij \rangle} G_{\alpha_{ij}} \, \mathrm{d}\alpha_{ij}. \tag{2.12}$$

$g, \mathcal{G}_i, G_{\rho_i}, G_{L_i}$	emparejamiento; energía libre nodal [J]; derivadas [J], [1]
C_{ij}, c_{ij}, L_i	coeficiente [J], conductancia geométrica, peso nodal [J]
$T_{\mathrm{ref}}, \varphi, \mathcal{Q}_i$	referencia DC congelada [K]; corrección y depareo adimensionales
α_{ij}	$(2e/\hbar) \int_i^j \mathbf{A} \cdot \mathrm{d}\mathbf{l}$; cero en los casos actuales

Campo / procedencia: BCS/KWT efectivo. El matching propio $H_i^{\mathrm{match}} = \kappa_b L_i - u_i^* \varphi_b \geq 0$ conserva DC, pero $\mathcal{G}_i \to H_i^{\mathrm{match}}$ a $T_E \to \infty$: rigidez residual no pequeña en hotspots. Hipótesis exploratoria y límites: S15; no Usadel exacto ni admisión cuantitativa de latencia.

Hipótesis y límites: Supuestos; entradas: Parametros.

Corrección de depareo: cálculo durante cada evaluación

$$a=\sqrt{\rho},\quad \theta=T/T_c,\quad \varpi_\nu=(2\nu+1)\pi\theta,\quad \nu=0,1,\dots, \tag{2.13}$$

$$f_\nu(\chi;\mathcal{Q})=-2a\sin\chi+2\varpi_\nu(1-\cos\chi)+\mathcal{Q}\sin^2\chi, \tag{2.14}$$

$$\mathcal{W}(\rho,\theta,\mathcal{Q};\boldsymbol{\chi})=\rho\log\theta+2\pi\theta\sum_{\nu\geq 0}[\rho/\varpi_\nu+f_\nu(\chi_\nu;\mathcal{Q})], \tag{2.15}$$

$$\partial_{\chi_\nu}\mathcal{W}=0\iff \varpi_\nu\sin\chi_\nu+\mathcal{Q}\sin\chi_\nu\cos\chi_\nu-a\cos\chi_\nu=0, \tag{2.16}$$

$$v_\nu=\tan\chi_\nu/a,\quad \boxed{\varpi_\nu v_\nu+\frac{\mathcal{Q}v_\nu}{\sqrt{1+\rho v_\nu^2}}=1},\quad \frac{1}{\varpi_\nu+\mathcal{Q}}\leq v_\nu\leq\frac{1}{\varpi_\nu}, \tag{2.17}$$

$$c_\nu=(1+\rho v_\nu^2)^{-1/2},\quad r_\nu=v_\nu c_\nu,\quad H_\nu=\varpi_\nu+\mathcal{Q}c_\nu^3>0,\quad E_\nu^M=\sqrt{\varpi_\nu^2+\rho}, \tag{2.18}$$

$$r_{\nu0}=1/E_\nu^M,\quad c_{\nu0}=\varpi_\nu/E_\nu^M,\quad B_\nu=E_\nu^M\rho(r_\nu-r_{\nu0})^2\left[1+\frac{\rho(r_\nu+r_{\nu0})^2}{(c_\nu+c_{\nu0})^2}\right]+\mathcal{Q}\rho r_\nu^2, \tag{2.19}$$

$$\boxed{\varphi(\rho,\theta,\mathcal{Q})=\mathcal{W}|_{\boldsymbol{\chi}_\mathcal{Q}}-\mathcal{W}|_{\boldsymbol{\chi}_0}=2\pi\theta\sum_{\nu\geq0}B_\nu},\quad \varphi(\rho,\theta,0)=0, \tag{2.20}$$

$$\varphi_\rho=2\pi\theta\sum_\nu(r_{\nu0}-r_\nu),\quad \varphi_\mathcal{Q}=2\pi\theta\sum_\nu\rho r_\nu^2, \tag{2.21}$$

$$\partial_\rho v_\nu=\frac{\mathcal{Q}v_\nu^3c_\nu^3}{2H_\nu},\quad \partial_\mathcal{Q}v_\nu=-v_\nu c_\nu/H_\nu,\quad \partial_{\varpi_\nu}v_\nu=-v_\nu/H_\nu, \tag{2.22}$$

$$\mathbf{D}_{\leq2}\varphi=(\varphi,\varphi_\rho,\varphi_\mathcal{Q},\varphi_\theta,\varphi_{\rho\rho},\varphi_{\rho\mathcal{Q}},\varphi_{\mathcal{Q}\mathcal{Q}},\varphi_{\rho\theta},\varphi_{\mathcal{Q}\theta},\varphi_{\theta\theta}), \tag{2.23}$$

$$\varphi_{\theta\theta}=\frac{2\pi}{\theta}\sum_\nu\left[4\varpi_\nu(c_{\nu0}-c_\nu)-2\varpi_\nu^2\rho\left(\frac{r_\nu^2c_\nu}{H_\nu}-r_{\nu0}^3\right)\right]. \tag{2.24}$$

ρ permanece independiente: se estacionariza el ángulo espectral, no el gap KWT. Todas las derivadas de $\mathbf{D}_{\leq2}\varphi$ se obtienen analíticamente con la raíz implícita. La suma depende del estado: no es una tabla precomputada.

$$N_M=\max\left(64,\left\lceil\frac{32\sqrt{\rho}}{2\pi\theta}\right\rceil\right),\quad q_M=\mathcal{Q}/(2\pi\theta), \tag{2.25}$$

$$\varphi=\rho[\psi(\tfrac12+q_M)-\psi(\tfrac12)]+2\pi\theta\sum_{\nu<N_M}[B_\nu-\rho(\varpi_\nu^{-1}-(\varpi_\nu+\mathcal{Q})^{-1})]+\mathcal{T}_5, \tag{2.26}$$

$$\mathcal{T}_5=2\pi\theta\sum_{\nu\geq N_M}\sum_{m=2}^{5}\rho^m[\mathcal{B}_m(\varpi_\nu,\mathcal{Q})-\mathcal{B}_m(\varpi_\nu,0)], \tag{2.27}$$

$$\mathcal{B}_m(\omega,Q):=[x^m]\min_\chi\{-2\sqrt{x}\sin\chi+2\omega(1-\cos\chi)+Q\sin^2\chi\}, \tag{2.28}$$

$$2\pi\theta\sum_{\nu\geq N_M}(\varpi_\nu+\mathcal{Q})^{-p}=(2\pi\theta)^{1-p}\zeta(p,N_M+\tfrac12+q_M). \tag{2.29}$$

ψ,ζ: digamma y zeta de Hurwitz; $[x^m]$: coeficiente de la serie en x. Cola hasta ρ^5, Euler–Maclaurin de seis términos; sin expansión en $\mathcal{Q}/\varpi$.

Campo / procedencia: Clem–Kogan (2012), ecs. 7–14 y apéndice D: forma variacional reconstruida del problema espectral. No se usa la energía ya auto-consistente de su ec. 116 como potencial fuera de equilibrio.

Código: `finite_depairing_sums.py`

Hipótesis y límites: Supuestos; entradas: Parametros.

Derivadas del cierre y calor reversible

Nodo fijo; $u = u_i^*$, $\rho = \rho_i$, $L = L_i$, $T = T_{E,i}$, $\Delta\varphi = \varphi(\rho, T/T_c, \mathcal{Q}) - \varphi(\rho, b, \mathcal{Q})$, $\mathcal{Q} = L/(u\rho)$; $\kappa_b = \kappa(\rho, T_{\mathrm{ref}})$. Subíndices: derivadas parciales a las otras variables explícitas fijas.

$$G_L = \kappa_b + \Delta\varphi_{\mathcal{Q}}/\rho, \quad G_\rho = L\kappa_{b,\rho} + u(\Delta\varphi_\rho - \mathcal{Q}\Delta\varphi_{\mathcal{Q}}/\rho), \tag{2.30}$$

$$G_{LL} = \Delta\varphi_{\mathcal{Q}\mathcal{Q}}/(u\rho^2), \quad G_{\rho L} = \kappa_{b,\rho} + \Delta\varphi_{\rho\mathcal{Q}}/\rho - (\Delta\varphi_{\mathcal{Q}} + \mathcal{Q}\Delta\varphi_{\mathcal{Q}\mathcal{Q}})/\rho^2, \tag{2.31}$$

$$G_{\rho\rho} = L\kappa_{b,\rho\rho} + u\left[\Delta\varphi_{\rho\rho} - \frac{2\mathcal{Q}}{\rho}\Delta\varphi_{\rho\mathcal{Q}} + \frac{\mathcal{Q}^2\Delta\varphi_{\mathcal{Q}\mathcal{Q}} + 2\mathcal{Q}\Delta\varphi_{\mathcal{Q}}}{\rho^2}\right], \tag{2.32}$$

$$G_T = \frac{u}{T_c}\varphi_\theta, \quad G_{TT} = \frac{u}{T_c^2}\varphi_{\theta\theta}, \quad G_{LT} = \frac{\varphi_{\mathcal{Q}\theta}}{\rho T_c}, \quad G_{\rho T} = \frac{u}{T_c}\left(\varphi_{\rho\theta} - \frac{\mathcal{Q}}{\rho}\varphi_{\mathcal{Q}\theta}\right), \tag{2.33}$$

$$f_{ik} = f_{\mathrm{FD}}(E_{ik}, T_i), \quad f_{e,ik} = -\frac{E_u}{k_B T_i} f_{ik}(1 - f_{ik}), \tag{2.34}$$

$$C_{\mathrm{FD},i} = \sum_k \epsilon_{ik}\frac{E_{ik}}{k_B T_i^2} f_{ik}(1 - f_{ik}), \quad B_i = 4u_i^* \sum_k \frac{w_k}{2e_{ik}}[p_{ik} - f_{ik} - e_{ik} f_{e,ik}], \tag{2.35}$$

$$C_{\mathrm{FD},i}\dot{T}_i = \sum_k \epsilon_{ik}\dot{p}_{ik} + B_i\dot{\rho}_i, \quad \dot{\rho}_i = 2\,\mathrm{Re}(d_i^*\dot{d}_i), \tag{2.36}$$

$$\dot{L}_i = \sum_{j\sim i} C_{ij}\,\mathrm{Re}[b_{ij}^*(\dot{d}_i - e^{-i\alpha_{ij}}\dot{d}_j)] \quad (\dot{\alpha} = 0), \tag{2.37}$$

$$A_i^G = G_{L_iT_i}\dot{L}_i + G_{\rho_iT_i}\dot{\rho}_i, \quad \boxed{\dot{G}_{T_i} = A_i^G + G_{T_iT_i}\dot{T}_i}, \tag{2.38}$$

$$P_i^{bare} = \sum_k \epsilon_{ik}(C_{ik}^{ep} + C_{ik}^{tr} + C_{ik}^{BGK}), \tag{2.39}$$

$$\boxed{C_{\mathrm{eff},i}\dot{T}_i = P_i^{bare} + Q_{\Delta,i} + P_{J,i} + B_i\dot{\rho}_i + T_i A_i^G}, \tag{2.40}$$

$$\boxed{C_{\mathrm{eff},i} = C_{\mathrm{FD},i} - T_i G_{T_iT_i} > 0}, \quad \boxed{G_{L_i} > 0, \quad G_{L_i} + 2L_i G_{L_iL_i} > 0}. \tag{2.41}$$

Límites normales, sin piso de gap

$$\rho = 0,\ L > 0: \quad G = L\kappa(0, T_{\mathrm{ref}}), \quad G_\rho = L\kappa_\rho(0, T_{\mathrm{ref}}) + u\log(T_{\mathrm{ref}}/T), \tag{2.42}$$

$$G_T = G_{TT} = G_{LT} = 0, \quad G_{\rho T} = -u/T, \quad \rho = L = 0: \quad \mathcal{F}^{grad} = 0,\ I^s = 0. \tag{2.43}$$

El nodo normal aislado tiene curvatura finita. En el origen homogéneo la curvatura depende de la dirección; el Hessiano de gradiente pequeño sólo precondiciona. $\dot{T}_E$ es algebraica, no un estado independiente. Rechazar capacidad o rigidez principal no positivas; no recortar T_E, G_L ni C_{eff}.

$C_{\mathrm{FD},i}, C_{\mathrm{eff},i}$	capacidades del momento FD y efectiva [J/K]
$B_i, A_i^G, \dot{L}_i$	coeficientes [J], [W/K], tasa geométrica [J/s]
$G_{\rho\rho}, G_{\rho L}, G_{LL}$	derivadas [J], [1], [J^{-1}]
$G_T, G_{TT}, G_{LT}, G_{\rho T}$	derivadas [J/K], [J/K^2], [K^{-1}], [J/K]

Campo / procedencia: Regla de la cadena de $G(\rho, L, T_E)$, momento energético nativo y guardia de ellipticidad del cierre efectivo.

Hipótesis y límites: Supuestos; entradas: Parametros.

Portador de calor con actividades de Pauli

Nodo fijo; $T = T_E$, $f_k = f_{\mathrm{FD}}(E_k, T)$. $P = Q_\Delta + P_J + T\dot{G}_T$ [W]. El signo selecciona una actividad de nacimiento o de muerte.

$$a_k = f_k(1 - p_k), \qquad b_k = p_k(1 - f_k), \tag{2.44}$$

$$\boxed{h_k^+ = \frac{E_k a_k}{\sum_l \epsilon_l E_l a_l}}, \qquad \boxed{h_k^- = \frac{E_k b_k}{\sum_l \epsilon_l E_l b_l}}, \tag{2.45}$$

$$\boxed{H_k = P h_k^{\operatorname{sgn} P}}, \qquad \sum_k \epsilon_k h_k^{\pm} = 1, \qquad h_k^+\big|_{p_k=1} = h_k^-\big|_{p_k=0} = 0, \tag{2.46}$$

$$p_k = f_k \implies h_k^{\pm} = \frac{\partial_T f_k}{C_{\mathrm{FD}}}, \quad \partial_T f_k = \frac{E_k}{k_B T^2} f_k(1 - f_k), \quad C_{\mathrm{FD}} = \sum_k \epsilon_k \partial_T f_k. \tag{2.47}$$

Se exige $T > 0$, $0 \le p \le 1$ y normalizador finito positivo. No se evalúan logaritmos para construir H; no hay clipping ni piso de ocupación. $P = 0$ da $H = 0$ y usa la rama $+$.

Desigualdad entrópica y energía

$$\sigma_k = \frac{\epsilon_k k_B}{E_k} \log \frac{1 - p_k}{p_k}, \quad \log(a_k/b_k) = \log \frac{1 - p_k}{p_k} - \frac{E_k}{k_B T}, \tag{2.48}$$

$$\sum_k \epsilon_k (a_k - b_k) = \sum_k \epsilon_k (f_k - p_k) = 0, \tag{2.49}$$

$$a_k \log(a_k/b_k) \ge a_k - b_k, \qquad b_k \log(a_k/b_k) \le a_k - b_k, \tag{2.50}$$

$$\boxed{\dot{S}_{\mathrm{exc}} = P\left(\sum_k \sigma_k h_k^{\operatorname{sgn} P} - T^{-1}\right) \ge 0}, \tag{2.51}$$

$$\dot{S}_{\mathrm{source}} - \dot{G}_T = \frac{Q_\Delta + P_J}{T} + \dot{S}_{\mathrm{exc}} \ge 0, \tag{2.52}$$

$$\sum_k \epsilon_{ik} C_{ik}^{BGK} = 0, \qquad \sum_{ik} \epsilon_{ik} C_{ik}^{tr} = 0, \tag{2.53}$$

$$\sum_k \epsilon_{ik} C_{ik}^{ep} + u_i^* \sum_q c_q \omega_q C_{iq}^{ph,ep} = 0, \tag{2.54}$$

$$2\,\mathrm{Re} \sum_i \mathcal{F}_i^*(D_t d_i) = -\sum_i Q_{\Delta,i}, \quad \dot{U} + \dot{U}_{ph} = I_s V_{\mathrm{dev}} - P_{\mathrm{esc}} - P_{\mathrm{cuts}}. \tag{2.55}$$

La prueba entrópica se formula en el interior; en los extremos se toma el límite unilateral. El RHS sí se evalúa en los extremos. La igualdad entrópica se recupera en FD, no se impone fuera de equilibrio.

a_k, b_k	actividades de aporte y retiro, adimensionales
$h_k^{\pm}, H_k$	portador [J^{-1}], fuente de ocupación [s^{-1}]
$\epsilon_k, \sigma_k, \dot{S}_{\mathrm{exc}}$	energía [J], momento entrópico [J/K], producción [W/K]

Campo / procedencia: Exclusión de Pauli, momento energético FD y desigualdad de Gibbs. Reparto espectral constitutivo propio; no es una colisión microscópica derivada. Sustituye el portador 1.1.0, que no preservaba soporte al enfriar.

Código: `thermal_stiffness.py: entropy_compatible_carrier`

Hipótesis y límites: Supuestos; entradas: Parametros.

Eventos electrón–fonón compartidos

$$a = S : (k,l),\ k < l; \quad a = R : (k,l),\ k \le l, \tag{2.56}$$

$$\omega^S = e_{il} - e_{ik}, \quad \omega^R = e_{il} + e_{ik}, \quad M^{S/R} = 1 \mp \rho_i/(e_{ik}e_{il}), \tag{2.57}$$

$$\widetilde{w}^S = w_k w_l, \quad \widetilde{w}^R = w_k w_l/(1+\delta_{kl}), \tag{2.58}$$

$$\mathcal{A}^+ = \prod_q (1+n_{iq})^{\nu^{ph}_{qa}}, \quad \mathcal{A}^- = \prod_q n_{iq}^{\nu^{ph}_{qa}}, \tag{2.59}$$

$$b^S = p_{il}(1-p_{ik})\mathcal{A}^+ - p_{ik}(1-p_{il})\mathcal{A}^-, \tag{2.60}$$

$$b^R = p_{ik}p_{il}\mathcal{A}^+ - (1-p_{ik})(1-p_{il})\mathcal{A}^-, \tag{2.61}$$

$$r_{ia}^{S/R} = \frac{8\pi E_u}{\hbar}\widetilde{w}^{S/R}\alpha^2F(E_u\omega^{S/R})M^{S/R}b^{S/R}, \tag{2.62}$$

$$\nu^e_{ka} = +1\ (S,\text{inferior}),\ -1\ (S,\text{superior}),\ -1\ (R,\text{cada participante}), \tag{2.63}$$

$$\nu^e_{ka} = -2 \quad (R, k=l), \quad \beta = \frac{\omega_{ia}-\omega_q}{\omega_{q+1}-\omega_q}, \tag{2.64}$$

$$\nu^{ph}_{qa} = 1-\beta, \quad \nu^{ph}_{q+1,a} = \beta, \quad \sum_q \omega_q \nu^{ph}_{qa} = \omega_{ia}. \tag{2.65}$$

Transporte electrónico a energía común

$$e_{\ell,-} = \max(e_{i0}, e_{j0}), \quad e_{\ell,+} = \min(e_{i,K-1}, e_{j,K-1}), \tag{2.66}$$

$$e_{\ell a} = \tfrac{1}{2}(e_{\ell,-}+e_{\ell,+}) + \tfrac{1}{2}(e_{\ell,+}-e_{\ell,-})x_a, \quad w_{\ell a} = \tfrac{1}{2}(e_{\ell,+}-e_{\ell,-})w_a^{GL}, \tag{2.67}$$

$$e_{\ell a} = \sum_k \beta^{(i)}_{ka} e_{ik} = \sum_k \beta^{(j)}_{ka} e_{jk}, \quad \sum_k \beta^{(i)}_{ka} = 1, \tag{2.68}$$

$$\mathcal{P}_{ia} = \prod_k p_{ik}^{\beta^{(i)}_{ka}}, \ \mathcal{Q}_{ia} = \prod_k (1-p_{ik})^{\beta^{(i)}_{ka}}, \tag{2.69}$$

$$J_{\ell a} = 4D\frac{A_\ell^{face}}{L_\ell} w_{\ell a}(\mathcal{P}_{ia}\mathcal{Q}_{ja} - \mathcal{P}_{ja}\mathcal{Q}_{ia}). \tag{2.70}$$

$S, R, M, \widetilde{w}$	dispersión, recombinación, coherencia BCS, peso de par
α^2F, ω, ν	Eliashberg adimensional, energía/E_u, estequiometría
A_ℓ^{face}, L_ℓ, D	área [m^2], distancia [m], difusión [m^2/s]
x_a, w_a^{GL}, β	cuadratura de referencia e interpolación energética

Campo / procedencia: Vodolazov (2017), cinética BCS, y volúmenes finitos propios. No hay difusión lateral fonónica en este cierre.

Hipótesis y límites: Supuestos; entradas: Parametros.

Potencial cuasineutro y cortes superconductores

$$G_\ell^n = c_\ell / R_\square, \quad I_\ell^n = G_\ell^n(\phi_i - \phi_j), \quad I_\ell = I_\ell^s + I_\ell^n, \tag{2.71}$$

$$\phi = P\Phi, \quad B_g = P^\mathsf{T} B, \quad (B_g G^n B_g^\mathsf{T})\Phi = \mathbf{s}_g I_s - B_g I^s, \tag{2.72}$$

$$s_{g,L} = 1, \quad s_{g,R} = -1, \quad s_{g,\mathrm{int}} = 0, \quad \phi_R = 0, \tag{2.73}$$

$$P_{J,\ell} = G_\ell^n(\phi_i - \phi_j)^2, \quad P_{J,i} = \tfrac{1}{2}\sum_{\ell \ni i} P_{J,\ell}, \tag{2.74}$$

$$I_s V_{\mathrm{dev}} = \sum_\ell I_\ell^s(\phi_i - \phi_j) + \sum_\ell P_{J,\ell}, \quad V_{\mathrm{dev}} = \phi_L - \phi_R, \tag{2.75}$$

$$d_i = |d_{\mathrm{DC},i}| e^{i\theta_{L/R}}, \quad \dot\theta_{L/R} = -2e\phi_{L/R}/\hbar, \quad D_t d_i = 0 \quad (i \in L/R), \tag{2.76}$$

$$p_{ik} = f_{\mathrm{FD}}(E_{ik}, T_b), \; n_{iq} = n_{\mathrm{BE}}(\Omega_q, T_b), \; \dot p_{ik} = \dot n_{iq} = \dot T_{E,i} = 0 \quad (i \in L/R), \tag{2.77}$$

$$\hat{\mathbf{n}} \cdot \mathbf{j}_{\mathrm{tot}} = \hat{\mathbf{n}} \cdot \mathbf{\Phi}_p = 0 \quad \text{(bordes laterales)}, \tag{2.78}$$

$$P_{\mathrm{cuts}} = \sum_{i \in L \cup R} \left[\sum_k \epsilon_{ik} \dot p_{ik}^{raw} + u_i^* \sum_q c_q \omega_q \dot n_{iq}^{raw} \right], \tag{2.79}$$

$$P_{\mathrm{esc}} = \sum_{iq} \frac{u_i^* c_q \omega_q}{\tau_{\mathrm{esc},i}} [n_{iq} - n_{\mathrm{BE}}(\Omega_q, T_b)], \tag{2.80}$$

$$\dot p^{raw} = C^{ep} + C^{tr} + C^{BGK} + h(Q_\Delta + P_J + T_b \dot G_T) \quad \text{(cortes)}. \tag{2.81}$$

$\dot G_T$ puede ser distinto de cero en un corte de temperatura fija: cambia su enlace con el interior. Se incluye en el RHS bruto antes de congelar p, n. No se añade otra vez a P_{cuts}.

B, B_g, P, Φ	incidencias, prolongación equipotencial, potencial reducido [V]
$\mathbf{s}_g, G_\ell^n$	inyección de corriente, conductancia normal fija [S]
$L, R, \theta_{L/R}$	cortes completos, fases Josephson
$\mathbf{\Phi}_p, P_{\mathrm{cuts}}, P_{\mathrm{esc}}$	flujo de población, potencias salientes [W]

Campo / procedencia: Continuidad cuasineutra, red óhmica, identidad gauge de G. Continuación superconductora rígida, no contacto metálico; véase Supuestos.

Hipótesis y límites: Supuestos; entradas: Parametros.

Circuito de tres estados y observables

$$I_{\mathrm{RF}} = I_b - I_s, \quad V_{\mathrm{out}} = R_l(I_b - I_s), \tag{2.82}$$

$$L_b \dot{I}_b = V_b - R_b I_b - v_c - R_l(I_b - I_s), \tag{2.83}$$

$$L_{\mathrm{ext}} \dot{I}_s = v_c + R_l(I_b - I_s) - V_{\mathrm{dev}}, \quad C_c \dot{v}_c = I_b - I_s, \tag{2.84}$$

$$U_c = \tfrac{1}{2} L_b I_b^2 + \tfrac{1}{2} L_{\mathrm{ext}} I_s^2 + \tfrac{1}{2} C_c v_c^2, \tag{2.85}$$

$$\dot{U}_c = V_b I_b - R_b I_b^2 - R_l(I_b - I_s)^2 - I_s V_{\mathrm{dev}}, \tag{2.86}$$

$$U_{\mathrm{tot}} = U + U_{ph} + U_c, \quad U_{ph} = \sum_{iq} u_i^* c_q \omega_q n_{iq}, \tag{2.87}$$

$$P_{\mathrm{ext}} = V_b I_b - R_b I_b^2 - R_l(I_b - I_s)^2 - P_{\mathrm{esc}} - P_{\mathrm{cuts}}, \tag{2.88}$$

$$\mathcal{R}_P = \dot{U}_{\mathrm{tot}} - P_{\mathrm{ext}}, \quad \mathcal{R}_U = U_{\mathrm{tot}}(t) - U_{\mathrm{tot}}(0) - \int_0^t P_{\mathrm{ext}}\, \mathrm{d}t. \tag{2.89}$$

Cruce del puerto, confirmación y ventana extra

$$V_{\mathrm{sig}} = V_{\mathrm{out}} - V_{\mathrm{DC}}, \quad V_{\mathrm{th}} = 0.1\,\mathrm{mV}, \tag{2.90}$$

$$V_k < V_{\mathrm{th}} \le V_{k+1}, \quad t_\times = t_k + \frac{V_{\mathrm{th}} - V_k}{V_{k+1} - V_k}(t_{k+1} - t_k), \tag{2.91}$$

$$V_{\mathrm{sig}} \ge 0.95 V_{\mathrm{th}} \quad [t_\times, t_\times + 0.5\,\mathrm{ps}], \quad t_{\mathrm{end}} \ge t_\times + 5\,\mathrm{ps}, \tag{2.92}$$

$$t_0 = 0 \text{ (postcascada)}, \quad \tau_{\mathrm{lat}} = t_\times - t_0, \quad \Delta\tau = \tau_{\mathrm{lat}}(1550) - \tau_{\mathrm{lat}}(775), \tag{2.93}$$

$$I_b > 0,\ I_s > 0, \qquad t_{\mathrm{max}}^{\text{sin cruce}} = 100\,\mathrm{ps}. \tag{2.94}$$

V_{out} no incluye amplificador, filtro ni ruido; no equivale al voltaje de osciloscopio de Korzh. No cruce al techo: censura. Fallo de capacidad/integración: fallo del candidato, no censura física. Sin reset eléctrico completo.

$I_b, I_s, I_{\mathrm{RF}}$	corrientes de bias, detector y lectura [A]
$V_b, v_c, V_{\mathrm{dev}}, V_{\mathrm{out}}$	voltajes de fuente, capacitor, región 2D y carga [V]
$R_b, R_l, L_b, L_{\mathrm{ext}}, C_c$	resistencias [Ω], inductancias [H], capacitor [F]
$\mathcal{R}_P, \mathcal{R}_U, t_\times$	defectos independientes [W], [J], cruce [s]

Campo / procedencia: Kirchhoff y energía electromagnética; circuito de la memoria, parámetros heredados explícitos en Parametros, no setup completo publicado de Korzh.

Hipótesis y límites: Supuestos; entradas: Parametros.

Integración conjunta y admisión numérica

$$\mathcal{X} = (d, p, n, I_b, I_s, v_c), \quad \delta\mathcal{X} = h\mathcal{F}_h(\mathcal{X}^{mid}), \quad \mathcal{X}^{mid} = \tfrac{1}{2}(\mathcal{X}^{m+1} + \mathcal{X}^m), \tag{2.95}$$

$$d_{L/R}^{m+1} = d_{L/R}^m e^{i\delta\theta}, \quad d_{L/R}^{mid} = d_{L/R}^m e^{i\delta\theta/2}, \tag{2.96}$$

$$\gamma_h(\tau) = \frac{2}{h}\tanh\frac{h}{2\tau}, \quad r_a^h = \lambda_a r_a, \quad J_a^h = \lambda_a^{tr} J_a, \qquad \lambda_a = \min_{\mu\in\mathcal{C}(a)} \min(1, 0.95\, b_\mu / L_\mu), \tag{2.97}$$

$$g_a = h\mathcal{F}_{h,a} - \delta a, \quad \mathcal{E}_p = \sum_{ik} \epsilon_{ik}^{mid} |g_{p,ik}|, \quad \mathcal{E}_{ph} = \sum_{iq} u_i^* c_q \omega_q |g_{n,iq}|, \tag{2.98}$$

$$E_{\text{ref}} = \begin{cases} \eta E_\gamma, & \text{fotón}, \\ \sum_i u_i^*, & \text{DC}, \end{cases} \tag{2.99}$$

$$\max(\|g_d\|_\infty, \|g_c\|_\infty, \mathcal{E}_p/E_{\text{ref}}, \mathcal{E}_{ph}/E_{\text{ref}}, r_{p\to d}^{full}) < \epsilon_{\text{NL}}(h), \tag{2.100}$$

$$\delta W_m = h_m P_{\text{ext}}^{mid}, \quad \varepsilon_{E,m} = U_{\text{tot}}^{m+1} - U_{\text{tot}}^m - \delta W_m, \tag{2.101}$$

$$|\varepsilon_{E,m}| \le \epsilon_{\text{guard}}(E_{\text{ref}} + \sum_{\ell<m} |\delta W_\ell| + |\delta W_m|), \tag{2.102}$$

$$0 \le p^{m+1} \le 1, \quad n^{m+1} \ge 0, \quad C_{\text{eff}}(\mathcal{X}^{mid}), C_{\text{eff}}(\mathcal{X}^{m+1}) > 0, \quad G_L > 0, \quad G_L + 2LG_{LL} > 0, \tag{2.103}$$

$$\epsilon_{\text{NL}}(h) = 2\,10^{-7}\min(1, h/(0.02\,\text{ps})), \quad \epsilon_{\text{guard}} = 2.5\,10^{-6}, \quad h_{\max} = 0.02\,\text{ps}, \tag{2.104}$$

$$\delta p_{ik} = \tfrac{1}{2} g_{p,ik}, \qquad \delta T_i = \frac{\sum_k \epsilon_{ik}\delta p_{ik}}{C_{\text{FD},i}}, \tag{2.105}$$

$$\delta\mathcal{F} = (D_p\mathcal{F})_{\mathbf{T}}\delta p + (D_{\mathbf{T}}\mathcal{F})_p \delta\mathbf{T}, \qquad \delta I^s = D_{\mathbf{T}} I^s\, \delta\mathbf{T}, \tag{2.106}$$

$$(B_g G^n B_g^{\mathsf{T}})\delta\Phi = -B_g \delta I^s, \qquad \delta\phi = P\delta\Phi, \tag{2.107}$$

$$\delta R_{d,i} = -\mathcal{M}_i \delta\mathcal{F}_i - (\delta\mathcal{M}_i)\mathcal{F}_i - i\frac{2e}{\hbar}\delta\phi_i d_i \quad (i \text{ interior}), \tag{2.108}$$

$$\delta v_i = \frac{\max(T_i + \delta T_i, T_b) - \max(T_i, T_b)}{T_c}, \qquad \delta R_{\theta,c} = -\frac{2e}{\hbar}\delta\phi_c, \tag{2.109}$$

$$\boxed{r_{p\to d}^{full} := h\max(\|\delta R_{d,\text{int}}\|_\infty, \|\delta R_{\theta,\text{cuts}}\|_\infty) < \epsilon_{\text{NL}}(h)}. \tag{2.110}$$

h [s]: paso; h_{ik} [J^{-1}]: portador; g_d, g_c: residuos escalados. b_μ, L_μ: presupuesto/pérdida de tasa de estados consumidos $\mathcal{C}(a)$; λ conserva su estequiometría. La fuente electrónica firmada queda fuera del limitador. Hessiano a T_E fijo: sólo precondicionador. $D_p, D_{\mathbf{T}}$: derivadas analíticas; $(D_p\mathcal{F})_{\mathbf{T}}\delta p = 2u^* d\sum_k w_k \delta p_k/e_k$. $\mathcal{M}$ [$\text{J}^{-1}\text{s}^{-1}$]: operador KWT; $\delta\mathcal{M}$ usa el incremento δv definido arriba. $\delta\mathcal{F}, \delta I^s, \delta\phi, \delta R_d, \delta R_\theta$ tienen unidades J, A, V, s^{-1}, s^{-1}. $\delta p = g_p/2$ es dirección: no se evalúa $p + \delta p$. El indicador no acota el error temporal. Exigir al menos una corrección conjunta y el RHS completo convergido. La búsqueda interna mantiene soporte, $C_{\text{eff}} > 0$ y ambas rigideces positivas, sin pisos. Si $\Delta t_{\text{adapt}} < 10^{-6}$ ps: checkpoint y parada numérica; nunca aumentar el paso ni asignar detección.

$$x_k = (\delta d_k, \delta p_k, \delta n_k/(1+n^m), \delta c_k), \tag{2.111}$$

$$\gamma_k = \arg\min_\gamma \|\Delta R_k \gamma - r_k\|_2, \qquad \delta x_k = r_k - (\Delta X_k + \Delta R_k)\gamma_k, \quad m_{\text{AA}} \le 10. \tag{2.112}$$

r_k: mapa conjunto precondicionado de gap/circuito y residuos de poblaciones; $\Delta X_k, \Delta R_k$: diferencias de iteraciones. Anderson acelera las incógnitas conjuntas, no modifica el RHS, tolerancias ni ecuación aceptada. Soporte y guardias se comprueban antes de aplicar la corrección.

Comparación mínima antes de admitir latencias

$$h_{\max} \to h_{\max}/2, \quad h_{\text{mesh}} : 5 \to 3.5\,\text{nm}, \quad (K, Q, N_{\text{face}}) \text{ refinados}; \qquad \{\tau_{\text{lat}}, V_{\text{out}}, \Delta_{\min}, C_{\text{eff}}, \mathcal{R}_U\}.$$

El cierre cuadrático térmico anterior desarrolló una frontera de capacidad en los anclajes. El modelo 1.2.1 cambia el funcional mediante el ajuste DC declarado; no se admiten trayectorias históricas bajo la energía nueva. Validación fotónica y convergencia de observables pendientes.

Campo / procedencia: Punto medio implícito, Newton disperso y limitación de producción/destrucción. Conservación continua no garantiza convergencia temporal ni validez de la hipótesis mesoscópica.

Código: `general_thermal_gradient.py; resummed_thermal.py; effective_coupled.py`

Hipótesis y límites: Supuestos; entradas: Parametros.

Relevo conservativo y condición inicial

Remapeo positivo por volúmenes ordenados en x

$$a_i = \sum_{r\le i} V_r^{(2)}, \quad b_j = \sum_{r\le j} V_{r,C}, \tag{D2.1}$$

$$B_{ji} = \big|[a_{i-1}, a_i] \cap [b_{j-1}, b_j]\big|, \quad \mathcal{R}_{ji} = B_{ji}/V_j^{(1)}, \quad V_{j,C} = W d_f |\mathrm{celda}_j \cap C|, \tag{D2.2}$$

$$\mathcal{R}_{ji} \ge 0, \quad \sum_i \mathcal{R}_{ji} = f_j = V_{j,C}/V_j^{(1)}, \quad \sum_j V_j^{(1)} \mathcal{R}_{ji} = V_i^{(2)}, \tag{D2.3}$$

$$d_j^0 = d_j^{\mathrm{DC},1} \sum_i \mathcal{R}_{ji} \frac{d_i^{(2)}}{d_i^{\mathrm{DC},2}} + (1-f_j) d_j^{\mathrm{ext}}, \quad p_{jk}^0 = \sum_i \mathcal{R}_{ji} p_{ik}^{(2)} + (1-f_j) p_{jk}^{\mathrm{ext}}, \tag{D2.4}$$

$$n_{ja}^0 = \sum_i \mathcal{R}_{ji} n_{ia}^{(2)} + (1-f_j) n_{ja}^{\mathrm{ext}}, \tag{D2.5}$$

$$(I_b, I_s, v_c)_1 = (I_b, I_s, v_c)_2. \tag{D2.6}$$

Remapeo longitudinal de volumen, no promedio puntual exacto en malla irregular. Se heredan fases relativas a DC y poblaciones rígidas de los cortes. El núcleo $C = [350, 650]$ nm se remapea por volumen; las colas se suponen frías, en la rama estable al I_s de transferencia. El perfil relativo a DC conserva fase y evita cambiar el núcleo a FD/BE. Ext significa cola fría al iniciar la réplica y su estado nativo evolucionado al relevo.

$$p^{\mathrm{cold}} = f_{\mathrm{FD}}(d^{\mathrm{cold}}, T_b), \quad n^{\mathrm{cold}} = n_{\mathrm{BE}}(T_b), \quad \delta q = q_{\mathrm{grid}}(I_s) - q_{\mathrm{grid}}(I_{\mathrm{DC}}).$$

Fase de cada cola: fase DC más el incremento del corte central y $\delta q(x - x_{\mathrm{interfaz}})$; módulo DC multiplicado por $a_{\mathrm{grid}}(I_s)/a_{\mathrm{grid}}(I_{\mathrm{DC}})$. Cortes exteriores rígidos conservan módulo y poblaciones de su DC. La memoria de las colas no se conoce.

Reconciliación energética sólo durante el cambio de malla

$$\mathcal{E}_q = U_{\mathrm{BCS},q} + G_q - \sum_j T_{E,j} G_{T,j} + U_{\mathrm{ph},q}, \tag{D2.7}$$

$$\delta\mathcal{E}_q = \mathcal{E}_q(X) - \mathcal{E}_q(X_q^{\mathrm{DC}}), \quad \delta\mathcal{E}_1(X_1^+) = \delta\mathcal{E}_2(X_2^-) + \tfrac{1}{2}\Delta L (I_s^2 - I_{\mathrm{DC}}^2), \tag{D2.8}$$

$$\Delta L = L'_{\mathrm{DC}}(L_1 - L_2), \quad L_{\mathrm{ext},1} = L_{\mathrm{ext},2} - \Delta L, \tag{D2.9}$$

$$\operatorname{logit} p_{jk}^+ = \operatorname{logit} p_{jk}^0 + \lambda e_{jk}, \quad \log(1 + 1/n_{ja}^+) = \log(1 + 1/n_{ja}^0) - \lambda \bar{\Omega}_a, \tag{D2.10}$$

$$p^0 \in \{0, 1\} \Rightarrow p^+ = p^0, \quad n^0 = 0 \Rightarrow n^+ = 0, \tag{D2.11}$$

$$\epsilon_{\mathrm{raw}} = \frac{|\delta\mathcal{E}_1(X_1^0) - \delta\mathcal{E}_2(X_2^-) - \tfrac{1}{2}\Delta L (I_s^2 - I_{\mathrm{DC}}^2)|}{E_*} \le 0.005, \tag{D2.12}$$

$$\epsilon_{\mathrm{rec}} = \frac{4 \sum_{jk} C_j w_k e_{jk} |p_{jk}^+ - p_{jk}^0| + \sum_{ja} C_j c_a \bar{\Omega}_a |n_{ja}^+ - n_{ja}^0|}{E_*} \le 0.01. \tag{D2.13}$$

λ: raíz escalar del balance completo, con capacidad y actividades positivas. No ajuste de calor durante la evolución, equilibrio forzado ni una segunda absorción del fotón.

Campo / procedencia: Proyección y cambio de referencia propios. S27–S28; P45–P47.

Tiempo oficial y réplica 1D independiente

$$t_c = \text{primer cruce confirmado de } V_{\text{out}} = 0.1 \text{ mV}, \quad t_s = t_c + 2 \text{ ps}, \quad \delta t_{\text{conf}} = 0.5 \text{ ps}, \tag{D2.14}$$

$$X_1^{\text{sh}}(t_a) = \mathcal{P} X_2(t_a), \quad 0 \le t_a - t_c \le h_2, \quad h_2 \le 0.02 \text{ ps}, \tag{D2.15}$$

$$\dot{X}_1^{\text{sh}} = F_1(X_1^{\text{sh}}), \quad t_a \le t \le t_s, \quad X_1(t_s^+) = \mathcal{P}[X_2(t_s^-), X_1^{\text{sh}}(t_s^-)], \tag{D2.16}$$

$$X_{\text{oficial}}(t) = \begin{cases} X_2(t), & 0 \le t \le t_s, \\ X_1(t), & t_s < t \le 15 \text{ ns}. \end{cases} \tag{D2.17}$$

Se reproyecta el último núcleo 2D y se conservan las colas nativas ya evolucionadas de la réplica. No se reinicializan frías al relevo. La fase global se alinea entre gauges con cortes derechos distintos; sus gradientes relativos no se eliminan.

Control longitudinal y errores del solapamiento

$$E_*(t) = E_{\text{ret}} + \int_0^t |I_s V_{\text{dev}}| \, \mathrm{d}t', \tag{D2.18}$$

$$\epsilon_{\text{cut}} = \frac{\int_0^t (|P_L| + |P_R|) \, \mathrm{d}t'}{E_*(t)} \le 0.02, \quad P_\ell = \sum_{i \in \ell} \left(4C_i \sum_k w_k e_{ik} \dot{p}_{ik}^{\text{raw}} + \dot{U}_{\text{ph},i}^{\text{raw}} \right), \tag{D2.19}$$

$$\epsilon_d^2 = \frac{\min_\theta \sum_i V_i |d_i^{(2)} - e^{i\theta} (\mathcal{L} d_1)_i|^2}{\sum_i V_i |d_i^{\text{DC},2}|^2} \le 0.03^2, \tag{D2.20}$$

$$\epsilon_{\text{pop}} = \frac{\| p_2 - \mathcal{L} p_1, n_2 - \mathcal{L} n_1 \|_{E,1}}{E_*} \le 0.05, \tag{D2.21}$$

$$\epsilon_J^2 = \frac{\sum_e (R_\square / c_e)(I_e - I_e^{1D})^2}{I_{\text{DC}}^2 R_n} \le 0.03^2, \quad I_e^{1D} = \frac{I_s}{W} L_e^{dual} \frac{\Delta x_e}{\ell_e}, \quad R_n = R_\square L / W, \tag{D2.22}$$

$$|V_{\text{out}}^{(2)} - V_{\text{out}}^{\text{sh}}| \le 2 \ \mu\text{V}, \quad \frac{\max(|I_b^{(2)} - I_b^{\text{sh}}|, |I_s^{(2)} - I_s^{\text{sh}}|)}{I_{\text{DC}}} \le 0.005, \tag{D2.23}$$

$$\frac{|\delta \mathcal{E}_2 + \frac{1}{2} \Delta L (I_s^2 - I_{\text{DC}}^2) - \delta \mathcal{E}_1^{\text{sh}}|}{E_*} \le 0.01, \quad N_+ = N_- = 0 \quad (\text{contornos: } |d| > 10^{-3} |d_{\text{DC}}|). \tag{D2.24}$$

$\mathcal{L}$: interpolación del campo relativo a DC y poblaciones. Mezcla error transversal y de remapeo. P_L, P_R se calculan antes de congelar reservorios. El flujo cortado indica truncamiento; no acota matemáticamente el estado exterior desconocido.

Integración 1D y balance independiente

$$X_h = \Phi_h(X), \quad X_{h/2,h/2} = \Phi_{h/2}^2(X), \quad e_t = \frac{\| X_{h/2,h/2} - X_h \|_{\text{esc}}}{3} \le 1, \tag{D2.25}$$

$$|\Delta E - \Delta W_{\text{mid}}| \le 2.5 \, 10^{-6} \left(E_{\text{ret}} + \sum |\Delta W_{\text{mid}}| \right), \tag{D2.26}$$

$$\max_t \frac{|E(t) + E_{\text{ref,shift}} - E(0) - W_{\text{ext}}(t)|}{E_{\text{ret}} + \sum |\Delta W_{\text{mid}}|} \le 0.01. \tag{D2.27}$$

Campo / procedencia: Punto medio implícito acoplado heredado y duplicación temporal. Ante fallo se conserva el estado con diagnóstico. S29–S32.